

El tamaño óptimo de muestra será el que minimice este costo total, que puede hallarse anulando su derivada primera:

$$\frac{dC}{dN} = K_2 - \frac{d(\text{VEIM})}{dN} = 0$$

o sea el valor de N para el cual se cumple:

$$K_2 = \frac{d(\text{VEIM})}{dN}$$

Gráficamente (Figura 5.3) vemos que el tamaño de muestra óptimo N_0 es la abscisa correspondiente al punto en que la tangente a la curva del VEIM es paralela a la recta representativa del costo de la muestra, ya que la condición obtenida analíticamente no es otra cosa que la igualdad de pendientes.

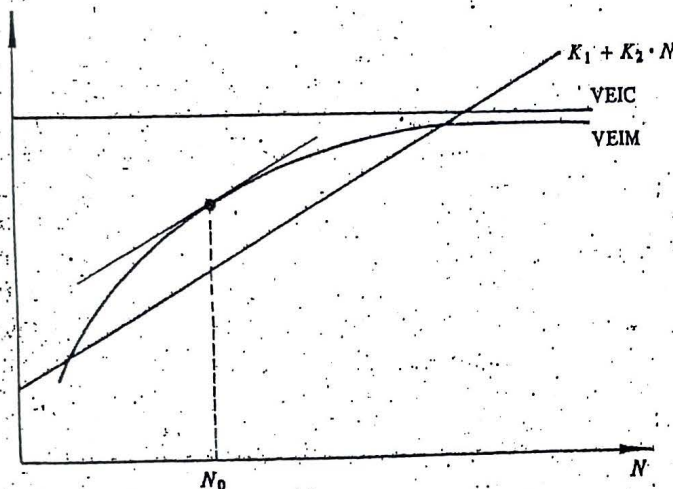


FIGURA 5.3.

La forma de la curva del valor esperado con información muestral en función del tamaño de muestra es como la indicada: al crecer el tamaño de la muestra, crece el valor esperado, tendiendo asintóticamente al valor esperado con información completa.

LIBRO

6. DECISION BAJO CONDICIONES DE CONFLICTO

TEORÍA DE JUEGOS

6.1. Decisión en situaciones conflictivas

En los capítulos anteriores hemos encarado extensamente el problema de la toma de decisión cuando nos enfrentamos con estados naturales. Cabe entonces preguntarse qué ocurre cuando intervienen oponentes racionales.

La parte de la Teoría de la Decisión que responde a este interrogante se conoce bajo el nombre de *Teoría de los Juegos* y fue desarrollada por J. von Neumann y O. Morgenstern en su obra "Theory of Games and Economic Behavior".

A diferencia de los problemas de decisión que sólo involucran estados naturales (en los que el futuro que tiene lugar es en todo independiente de la alternativa específica elegida por quien tomó la decisión), en los problemas de juegos la elección de un curso de acción por parte de uno de los competidores implica un análisis previo de las posibles reacciones de los restantes competidores: la esencia de este tipo de problemas está precisamente en el conflicto de intereses entre los oponentes.

2. Los juegos se acostumbran clasificar según el número de participantes y el grado de oposición de intereses. Así tenemos:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) <u>Juegos de suma cero</u> | { Dos personas
Más de dos personas |
| 2) <u>Juegos de suma distinta de cero</u> | { Dos personas
Más de dos personas |

15/11/81/6
1

Los primeros son aquellos en los cuales el conflicto de intereses es total, de tal manera que lo que gana un participante es perdido por el o los restantes. Un ejemplo de este tipo de juego estaría dado por una partida de naipes, o en el campo de los negocios, por la competencia establecida en términos de participación de mercado por varias firmas que son las únicas en vender un cierto producto (es indudable que todo competidor no puede aumentar su participación del mercado más que a expensas de los restantes).

Los segundos, en cambio, son aquellos en los cuales los intereses no son completamente opuestos. Tal sería el caso de varias empresas competidoras que pretenden aumentar sus respectivos volúmenes de ventas si merced a una buena campaña publicitaria una de las empresas aumenta su volumen de ventas, ello no tiene porqué forzosamente producirse a expensas de los demás competidores, debido a la tendencia que tienen las campañas publicitarias a estimular tanto las ventas de determinada marca como las del producto en general. En otras palabras, la campaña publicitaria podría dar como resultado no sólo un aumento de la participación en el mercado de la empresa que la realizó, sino también un aumento del volumen de ventas de los competidores, de modo que planteado el problema en términos de volúmenes de ventas, sería un juego de suma distinta de cero.

La Teoría de Juegos ha estudiado especialmente los juegos de suma cero con sólo dos adversarios, y a ellos vamos a limitar nuestra atención. Es evidente que los problemas reales de decisión bajo condiciones conflictivas encuadran por lo general mejor en los restantes tipos de juego, lo que "a priori" indicaría la conveniencia de estudiarlos, pero no se hace, pues el número de alternativas involucradas impide encontrar soluciones analíticas, generales satisfactorias. Por otra parte, el interés teórico se concentra más en la forma de abordar los problemas de este tipo que en su tratamiento sistemático.

Veremos entonces en los puntos que siguen el criterio de análisis de juegos de suma cero con dos participantes para finalmente dar una idea sobre juegos de suma no cero.

6.2. Juegos con punto de ensilladura

Analicemos por ejemplo el problema de decisión a que se enfrenta una empresa, que llamaremos A , cuando pretende aumentar su participación en un mercado en el que tiene un único competidor, la empresa B . Este caso sería un juego de dos participantes y suma cero, pues lo que una empresa gane en porcentaje de mercado, será obviamente perdido por la otra.

Supondremos que la empresa A puede elegir entre tres cursos de acción alternativos (A_1, A_2, A_3), mientras que su rival tiene cuatro (B_1, B_2, B_3, B_4), y que los puntos de aumento en el porcentaje de participación del mercado de la empresa A para cada combinación de estrategias son los indicados en la matriz de resultados siguiente (Tabla 6.1).

↓ CURSOS DE ACCIÓN ↓

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	6	-3	15	-11
A_2	7	1	9	5
A_3	-3	0	-5	8

CURSOS DE ACCIÓN →

TABLA 6.1

MATRIZ DE RESULTADOS

Esta matriz de resultados se interpreta exactamente en la misma forma que las que vimos en capítulos anteriores, con la única salvedad de que las columnas no representan distintos futuros F_j sino distintos cursos de acción alternativos del competidor.

Por ejemplo, el valor 15 consignado en la primera fila, tercera columna significa que si A elige su alternativa A_1 (afiches en la vía pública, por ejemplo) y B sigue la B_3 (bonificaciones sobre los precios de lista) A verá aumentar su participación en el mercado en 15% y B disminuirá su participación en igual medida.

Quiere decir entonces que la suma de los resultados para uno y otro competidor (+15 para A y -15 para B), es nula, lo que justifica el nombre de "juego de suma cero". Las cifras negativas en la matriz de resultados indican pérdidas para la empresa A (esto es, disminuciones de su participación en el mercado) y ganancias para su competidora (por ejemplo el valor -3 correspondiente a las alternativas A_1, B_2).

Definiremos como estrategia de un competidor a la regla de decisión que él usa para elegir cuál de las posibles alternativas debe jugar en cada paso. Cuando opta por jugar permanentemente una misma alternativa, diremos que ha elegido una estrategia pura, para marcar la diferencia con las llamadas estrategias mixtas consistentes en jugar las distintas alternativas según una determinada distribución de probabilidades.

Cabe entonces preguntarse cómo ha de escoger su estrategia la empresa A, teniendo en cuenta las posibles reacciones de su adversario.

Si bien este problema parece hacer necesario un nuevo tipo de criterio decisorio en comparación con los problemas analizados en los capítulos anteriores, es fácil demostrar que, bajo ciertas hipótesis el único criterio decisorio racional que puede aplicarse es el ya conocido criterio de Wald.

Dichas hipótesis a las que nos ajustaremos (debidas a von Neumann) son las siguientes:

i) Los jugadores son inteligentes (esto implica que si un jugador supiera la estrategia a jugar por su adversario, él adoptaría la mejor decisión posible).

ii) Cada jugador conoce la matriz de resultados (es decir, conoce todos los resultados que puede esperar para cada estrategia que juegue).

iii) Cada jugador juega con la mayor seguridad posible (es decir, tratando de acotar el riesgo).

Como veremos a continuación, esta actitud conservadora que presupone von Neumann se traduce necesariamente en la aplicación del criterio de Wald.

En efecto, tal como vimos al tratar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, siguiendo el criterio de Wald los responsables de la empresa A harían el siguiente razonamiento:

a) Usando la estrategia A_1 lo peor que le puede pasar es perder 11% (si su adversario escoge B_4).

b) Usando la estrategia A_2 lo peor que le puede pasar es ganar sólo 1% (si su adversario elige B_2).

c) Usando la estrategia A_3 lo peor que le puede pasar es perder 5% (si su adversario escoge B_3).

Luego, para la empresa A pueden resumirse los peores resultados para cada alternativa en la Tabla 6.2.

Estrategia	Compensación mínima	MAXI-MIN
A_1	- 11	
A_2	1	
A_3	- 5	

TABLA 6.2

De acuerdo al criterio de Wald, habrá que escoger la máxima de estas compensaciones mínimas, vale decir su maximín. Como dicho maximín es el que corresponde a la alternativa A_2 , ésta será la que la empresa A debería escoger, con lo cual se aseguraría aumentar su participación en el mercado en 1% como mínimo.

Pero hay que recordar que el adversario es racional. ¿Qué está pensando? Supongamos que él también se rige por el criterio de Wald. En tal caso su razonamiento sería el siguiente:

a) Usando la estrategia B_1 lo peor que le puede pasar es perder 7%* (si la empresa A escoge A_2).

b) Usando la estrategia B_2 lo peor que le puede pasar es perder 1% (si la empresa A escoge A_2).

c) Usando la estrategia B_3 lo peor que le puede pasar es perder 15% (si la empresa A escoge A_1).

d) Usando la estrategia B_4 lo peor que le puede pasar es perder 8% (si la empresa A escoge A_3).

En resumen, los peores resultados que puede esperar B para cada una de sus posibles estrategias son los indicados en la Tabla 6.3.

*Recordar que los valores consignados en la matriz de resultados se han fijado respecto a la empresa A, y por lo tanto el valor positivo 7 de la segunda fila, primera columna significa un aumento de 7% en la participación de mercado de A y consecuentemente una disminución para B.

14/8/6
(2)

Estrategia	Pérdida máxima
B_1	7
B_2	1 ←
B_3	15
B_4	8

TABLA 6.3

De acuerdo al criterio de Wald, la empresa B querrá minimizar su pérdida máxima, esto es, querrá obtener su valor minimax. Como dicho minimax es el que corresponde a la alternativa B_2 , esta será la que la empresa B debería elegir, para así asegurarse que la disminución de su participación en el mercado no será mayor del 1%.

Vemos de este modo que las mejores decisiones por parte de los dos competidores son que la empresa A juegue su estrategia pura A_2 y la empresa B juegue su estrategia pura B_2 , con lo cual el resultado será un aumento de 1% de la participación del mercado de A , con la consecuente disminución para B .

Nos queda por probar nuestra afirmación de que el criterio de Wald es el único criterio racional para encarar, problemas de decisión bajo conflicto en los que la solución óptima esté dada por estrategias puras.

Analicemos para ello la posición de la empresa A : los responsables de la empresa A saben que B puede minimizar su pérdida máxima eligiendo B_2 . Si tal es la estrategia de B , es fácil ver que en el caso en que A elija cualquier estrategia que no sea la A_2 habrá obrado peor que si la hubiese escogido. En efecto, si elige A_1 perderá el 3% en lugar de ganar 1%, y si elige A_3 no ganará nada.

Análogamente, los responsables de la empresa B saben que A puede maximizar su ganancia mínima eligiendo A_2 , y que si A escoge tal estrategia pura, su mejor estrategia será B_2 : si sabiendo que A juega A_2 , B decide jugar B_1 en lugar de B_2 , perderá 7% del mercado en lugar de sólo 1%; si juega B_3 perderá 9% en lugar de 1% y si juega B_4 perderá 5% en lugar de 1%.

Así pues, dando por cierto un conflicto total de intereses, el único criterio racional a que pueden acudir los competidores es el criterio de Wald.

Sin embargo, es de destacar que si la empresa A supiera que por alguna razón B no utilizará su estrategia B_2 , o si tuviera alguna información acerca de lo que vá a hacer B (distinto de lo se esperaba de él), podría determinar su estrategia óptima de acuerdo a los criterios de decisión bajo riesgo ajustándose a las probabilidades asociadas a las estrategias competidoras (probabilidades determinadas en base a la información que se disponga sobre B). En la medida en que no se disponga de tal información, o que no se la juzgue confiable, el mejor enfoque del problema será el dado por el criterio de Wald.

Generalmente al jugador para el cual está construída la matriz de resultados, es decir el jugador para el cual los resultados positivos significan ganancias (en nuestro caso la empresa A) se lo llama jugador maximizante, y jugador minimizante a su contrincente. Definiremos como valor del juego para el jugador maximizante (y lo indicaremos V_A) al valor máximo de la matriz del juego, es decir al valor máximo de los mínimos correspondientes a cada fila:

$$V_A = \text{minimax}$$

Análogamente, definiremos como valor del juego para el jugador minimizante (y lo indicaremos V_B) al valor minimax de la matriz del juego, es decir al valor mínimo de los máximos correspondientes a cada columna:

$$V_B = \text{minimax}$$

Resulta probablemente obvio que el valor del juego para el jugador maximizante es la ganancia que corresponde a la estrategia pura elegida de acuerdo al criterio de Wald, es decir la mínima ganancia que puede esperar el jugador A , mientras que el valor del juego para el jugador minimizante es lo máximo que espera perder el jugador B .

Puede demostrarse que en general se cumple la relación:

$$\text{minimax} > \text{maximín}$$

y por lo tanto:

$$V_B > V_A$$

es decir, que lo que B espera perder jugando estrategias puras es

mayor que lo que A espera ganar.

«Sin embargo, en ciertos casos particulares, el valor del juego resulta ser el mismo para ambos competidores. Por ejemplo, en el problema que hemos estado analizando, vimos que el valor máximo para la empresa A coincidía con el valor minimax para la empresa B (1% para ambas), lo que implicaba una situación de equilibrio estable.»

«Cuando en un juego se cumple esa condición, se dice que el juego posee un punto de ensilladura* por la forma que tiene la representación gráfica de esta situación, según muestra la Figura 6.1.

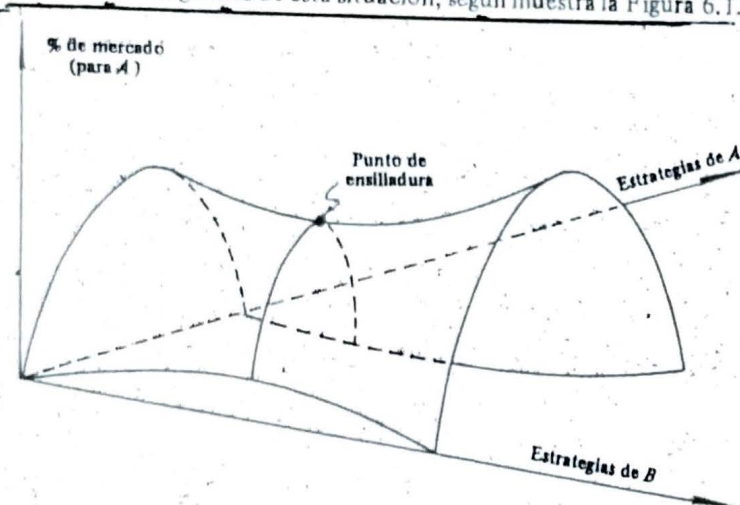


FIGURA 6.1

«Es fácil ver que para que un juego tenga un punto de ensilladura basta que la matriz del juego tenga un valor que sea el mínimo en su fila y el máximo en su columna. Esto muestra además que una matriz puede tener varios puntos de ensilladura o no tener ninguno (ver a título de ejemplo el problema 6.9.1).

«Entonces, para el caso particular de que el juego tenga un punto de ensilladura, se cumplirá:»

$$\text{minimax} = \text{maximín}$$

*Así llamado por su semejanza con los de la parte del lomo del caballo en que se coloca la silla de montar.

y por lo tanto:

$$V_B = V_A = V$$

Dicho valor V , común a ambos jugadores, se llama simplemente valor del juego, y representa tanto lo que el jugador A espera ganar como lo que el jugador B espera perder.

«Para el problema que estábamos analizando, entonces, podemos decir que el valor del juego es»

$$V = 1\%$$

(porcentaje de participación de mercado que la empresa A espera ganar y la empresa B espera perder jugando respectivamente sus estrategias puras A_2 y B_2).

6.3. Juegos sin punto de ensilladura: Resolución aritmética.

«Analicemos ahora el caso que se presenta cuando la matriz del juego no tiene punto de ensilladura.»

«Supongamos para ello el juego que muestra la Tabla 6.4, en la que las cifras indican los pagos que el jugador B hace al jugador A .

		Jugador B	
		B_1	B_2
Jugador A	A_1	4	8
	A_2	6	2

TABLA 6.4

«Siguiendo el criterio de Wald, el jugador A seleccionaría la menor ganancia para cada alternativa (4 para A_1 , 2 para A_2) para luego optar por la que asegura la mayor de dichas ganancias mínimas. Resulta así que el valor del juego para el jugador A es»

$$V_A = 4$$

«que es la retribución mínima que espera ganar jugando su estrategia pura A_1 .

K14/876
3

A su vez, el jugador B seleccionaría el mayor pago para cada alternativa (6 para B_1 , 8 para B_2) para luego optar por la que asegura el menor de dichos pagos máximos, es decir B_1 . Por lo tanto, el valor del juego para el jugador B es:

$$V_B = 6$$

que es la pérdida máxima que espera tener jugando su estrategia pura B_1 .

La comparación del valor del juego para ambos jugadores muestra que la situación no es estable: el jugador A piensa ganar 4 cuando el jugador B piensa perder 6.

En efecto, si de acuerdo al criterio de Wald el jugador B elige su alternativa B_1 , al jugador A le convendrá jugar A_2 en lugar de A_1 , pues de ese modo se aseguraría una ganancia de 6 en lugar de sólo 4; pero si esto así sucede, el B pasaría a jugar su alternativa B_2 para disminuir su pérdida de 6 a 2; la que haría que A volviera nuevamente a jugar A_1 , y el juego no se estabilizaría.

Es evidente entonces que un problema de esta naturaleza no puede resolverse si los oponentes no apelan a estrategias mixtas. En otras palabras, habrá que determinar con qué frecuencia debe jugar A cada una de sus alternativas para maximizar su ganancia, y con qué frecuencia debe jugar B cada una de sus alternativas para minimizar sus pagos.

Estamos en el caso de determinar el verdadero valor del juego V , que por ser un juego sin punto de ensilladura, deberá estar comprendido entre los esperados por cada jugador si adoptasen una estrategia pura, es decir:

$$V_A = 4 < V < V_B = 6$$

Supongamos entonces, de acuerdo con la definición de estrategias mixtas, que el jugador A jugará la alternativa A_1 en el $p_1\%$ de las veces, y la alternativa A_2 en el $p_2\% = (1 - p_1)\%$ de las veces; y que el jugador B jugará la alternativa B_1 en el $q_1\%$ de las veces, y la alternativa B_2 en el $q_2\% = (1 - q_1)\%$ de las veces.

Esto es lo mismo que suponer que el jugador A tiene un bolillero con 100 bolillas de las cuales p_1 son blancas y el resto negras, y que su estrategia consiste en:

a) extraer una bolilla al azar.

b) si es blanca jugar la alternativa A_1 , y si es negra jugar la alternativa A_2 , y

c) reponer la bolilla.

Análogamente, supondremos que el jugador B tiene un bolillero con 100 bolillas de las cuales q_1 son blancas y el resto negras, y que su estrategia consiste en:

a) extraer una bolilla al azar,

b) si es blanca jugar la alternativa B_1 , y si es negra jugar la alternativa B_2 , y

c) reponer la bolilla.

Si el jugador A juega sus alternativas A_1 y A_2 con probabilidades p_1 y $(1 - p_1)$, su ganancia esperada dependerá no sólo del valor de p_1 sino también de la estrategia seguida por su competidor. Por ejemplo, si B jugase su estrategia pura B_1 , la ganancia esperada por A sería

$$V_A(p_1, B_1) = 4 \cdot p_1 + 6(1 - p_1) = 6 \cdot (1 - p_1)$$

mientras que si B jugase su estrategia pura B_2 , la ganancia esperada por A sería

$$V_A(p_1, B_2) = 8 \cdot p_1 + 2(1 - p_1) = 2 \cdot (1 - p_1)$$

según puede calcularse en base a la Tabla 6.5.

		q_1	$(1 - q_1)$
		B_1	B_2
p_1	A_1	4	8
	A_2	6	2
$(1 - p_1)$			

TABLA 6.5

El jugador A buscará determinar p_1 de manera que su ganancia esperada sea la misma cualquiera sea la estrategia pura que adopte B , vale decir que procurará:

o sea:

$$V_A(p_1, B_1) = V_A(p_1, B_2)$$

de donde resulta:

$$6 - 2 \cdot p_1 = 2 + 6 \cdot p_1$$

$$p_1 = 0,50$$

lo que significa para el jugador A una ganancia esperada de $2 + 6 \cdot 0,50 = 5$.

Es fácil ver que ésta es la estrategia óptima para A . En efecto, si en lugar de tomar $p_1 = 0,50$ tomara por ejemplo $p_1 = 0,30$, la ganancia esperada para A sería:

$$V_A(p_1 = 0,30, B_1) = 6 - 2 \cdot 0,30 = 5,40$$

cuando B juegue su estrategia pura B_1 , y:

$$V_A(p_1 = 0,30, B_2) = 2 + 6 \cdot 0,30 = 3,80$$

cuando B juegue su estrategia pura B_2 . Luego, ante tal decisión del jugador A , a B le convendría seguir su estrategia B_2 con la cual se asegura la menor pérdida, y por lo tanto A tendría una ganancia esperada menor que en el caso de tomar $p_1 = 0,50$ ($3,80 < 5$).

Análogo razonamiento puede hacerse para todo otro valor de $p_1 \neq 0,50$; en todos los casos se llega a que la ganancia esperada por A se hace máxima cuando toma $p_1 = 0,50$.

Luego, el jugador A debería cargar su bolillero con 50 bolillas blancas y 50 negras.

Razonando del mismo modo para el jugador B se tiene:

$$V_B(q_1, A_1) = 4 \cdot q_1 + 8 \cdot (1 - q_1) = 8 - 4 \cdot q_1$$

$$V_B(q_1, A_2) = 6 \cdot q_1 + 2 \cdot (1 - q_1) = 2 + 4 \cdot q_1$$

De modo que si el jugador B quiere determinar q_1 de modo que su pago esperado sea independiente de cualquiera de las estrategias puras que adopte A , debería hacer:

$$V_B(q_1, A_1) = V_B(q_1, A_2)$$

o sea:

$$8 - 4 \cdot q_1 = 2 + 4 \cdot q_1$$

de donde resulta:

$$q_1 = 0,75$$

Vale decir que el jugador B debería cargar su bolillero con 75 bolillas blancas y 25 negras.

Si ambos jugadores procedieran del modo descrito, el verdadero valor del juego sería:

$$V_A(p_1) = 6 - 2 \cdot 0,50 = 5 > V_A = 4$$

$$V_B(q_1) = 8 - 4 \cdot 0,75 = 5 < V_B = 6$$

o sea:

$$V = 5$$

Vemos así que usando estrategias mixtas (A jugará sus alternativas A_1 y A_2 con una frecuencia del 50% cada una, y B las alternativas B_1 y B_2 con una frecuencia del 75% la primera y 25% la segunda) los valores esperados por ambos jugadores son los mismos, y les permiten alcanzar una mejor situación que usando estrategias puras (A espera ganar 5 en lugar de 4, y B espera perder 5 en lugar de 6). En otras palabras, las estrategias mixtas permiten llegar a una situación de equilibrio.

6.4. Resolución gráfica de juegos

El juego que analizamos en el punto anterior, y en general todos los juegos que tengan una matriz de dos filas y dos columnas, se caracterizan por permitir una representación gráfica muy sencilla que ayuda a su resolución.

Por ejemplo, la Figura 6.2 muestra la variación de la ganancia esperada por el jugador A para diversos valores de p_1 cuando su adversario juega sus estrategias puras B_1 y B_2 .

Supongamos que A carga su bolillero con un porcentaje p_1^* de bolillas blancas. En ese caso su beneficio oscilaría entre M y N de acuerdo con las estrategias que adoptara el jugador B . Siguiendo el criterio conservador que presupone von Neumann, el valor que el jugador A esperaría ganar sería el menor, es decir que N sería el $V_A(p_1^*)$. Repitiendo el razonamiento para todos los valores posibles de p_1 entre 0 y 1, es fácil ver que el valor esperado del

4-14/816

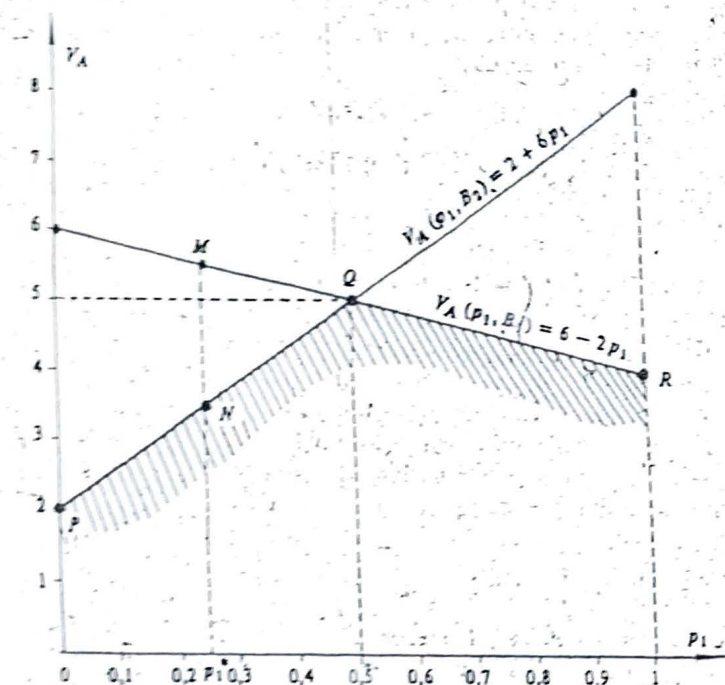


FIGURA 6.2

juego para A se desplazaría sobre la quebrada PQR . Por otra parte, como el jugador A pretende maximizar sus ganancias mínimas, es obvio que elegirá el valor $p_1 = 0,50$, con lo cual se asegura una ganancia esperada

$$V_A(p_1) = 5$$

Es interesante señalar que el punto de discontinuidad Q corresponde al punto por el cual pasaría el haz de rectas representativo de todas las estrategias mixtas posibles del jugador B.

Haciendo análogo razonamiento sobre el gráfico correspondiente al jugador B (Figura 6.3) podemos ver que la estrategia mixta óptima de éste será fijar $q_1 = 0,75$, con lo cual el valor esperado de los pagos se minimiza y es

$$V_B(q_1) = 5$$

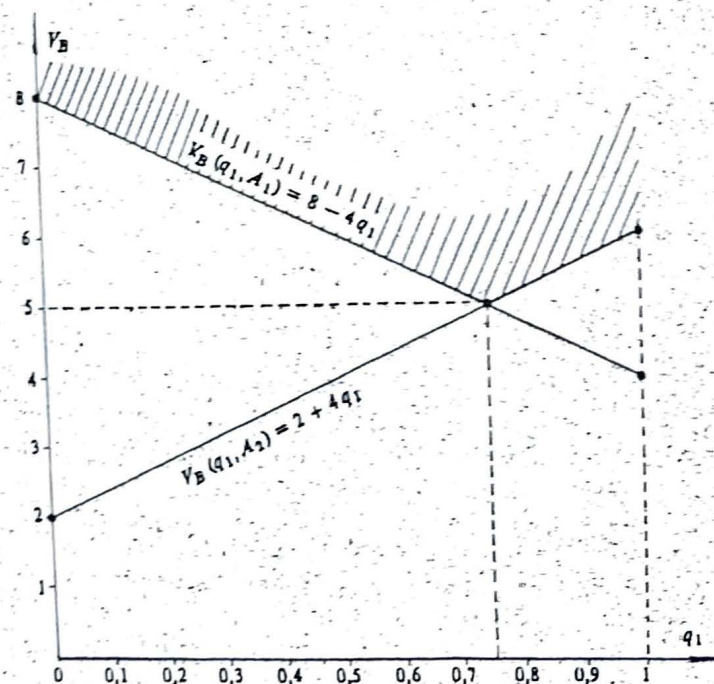


FIGURA 6.3

Es de destacar que este método de resolución gráfica de juegos puede utilizarse también para aquellos juegos cuya matriz consta de dos filas y más de dos columnas, o de dos columnas y más de dos filas.

Sea, por ejemplo, el juego definido por la matriz indicada en la Tabla 6.6.

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	2	4	-1	0
A_2	3	1	4	2

TABLA 6.6

Es fácil ver que este juego no tiene punto de ensilladura, de modo que los jugadores deberán apelar a estrategias mixtas, consistentes en aplicar en el juego las probabilidades p_1 y p_2 para A_1 y A_2 (jugador A), y q_1, q_2, q_3 y q_4 para B_1, B_2, B_3 y B_4 (jugador B).

El valor de dichas probabilidades puede hallarse gráficamente dado que al tener la matriz del juego sólo dos filas, se cumple:

$$p_1 + p_2 = 1 \quad ; \quad p_2 = 1 - p_1$$

lo que permite calcular la ganancia esperada por A para las distintas estrategias puras posibles de B expresándola en función de p_1 :

$$V_A(p_1, B_1) = 2 \cdot p_1 + 3 \cdot (1 - p_1) = 3 - p_1$$

$$V_A(p_1, B_2) = 4 \cdot p_1 + 1 \cdot (1 - p_1) = 1 + 3 \cdot p_1$$

$$V_A(p_1, B_3) = -1 \cdot p_1 + 4 \cdot (1 - p_1) = 4 - 5 \cdot p_1$$

$$V_A(p_1, B_4) = 0 \cdot p_1 + 2 \cdot (1 - p_1) = 2 - 2 \cdot p_1$$

La Figura 6.4 muestra cómo varían dichas ganancias esperadas cuando p_1 varía entre 0 y 1.

Razonando como en el ejemplo anterior, veríamos que la estrategia mixta óptima para el jugador A consiste en jugar la alternativa A_1 con probabilidad $p_1 = 0,20$, y por lo tanto A_2 con probabilidad $p_2 = 0,80$, distribución ésta de probabilidades a la que corresponde un valor del juego:

$$V_A(p_1) = 1,6$$

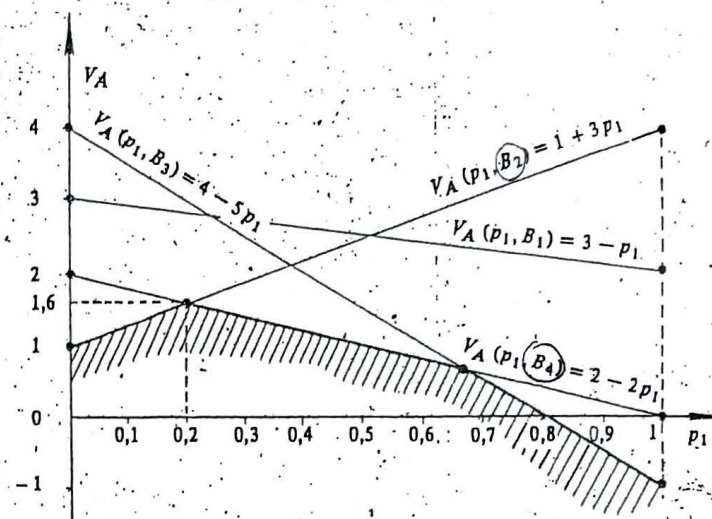


FIGURA 6.4

Por otra parte, el análisis de la Figura 6.4 muestra que el jugador B no tendrá interés en utilizar sus estrategias puras B_1 y B_3 pues le significarían pérdidas mayores que las correspondientes a la ganancia esperada por A, de modo que les asignará probabilidades $q_1 = q_3 = 0$. Entonces, para determinar la estrategia mixta óptima de B sólo nos resta hallar los valores de q_2 y q_4 .

Para ello, sabemos que

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 1$$

y como

$$q_1 = q_3 = 0$$

resulta

$$q_2 + q_4 = 1 \quad \text{y} \quad q_4 = 1 - q_2$$

Luego, podemos calcular la pérdida esperada por B para las distintas estrategias puras de A, y representar dicha pérdida en función de q_2 (Figura 6.5):

$$V_B(q_2, A_1) = 4 \cdot q_2 + 0 \cdot (1 - q_2) = 4 \cdot q_2$$

$$V_B(q_2, A_2) = 1 \cdot q_2 + 2 \cdot (1 - q_2) = 2 - q_2$$

K 14/8/6

5

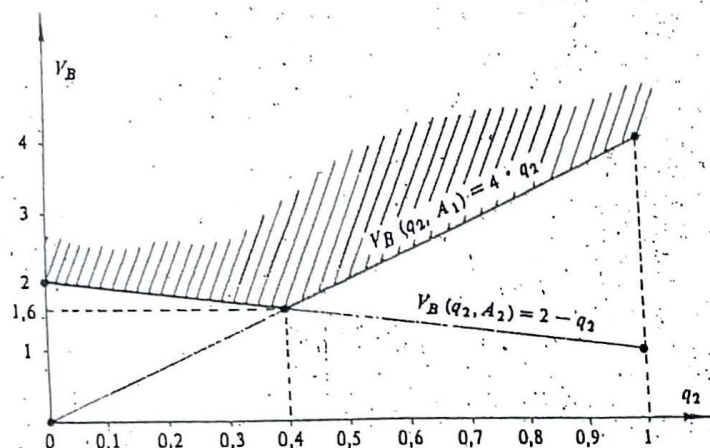


FIGURA 6.5

Vemos así que para este jugador la estrategia mixta óptima es

$$q_1 = 0, \quad q_2 = 0,4, \quad q_3 = 0, \quad q_4 = 0,6$$

a la que corresponde un valor del juego:

$$V_B(q_i) = 1,6$$

6.5. Principio de dominancia

El último ejemplo que resolvimos gráficamente en el punto anterior nos permite hacer una importante observación. En efecto, la Figura 6.4 muestra que la recta $V_A(p_1; B_1) = 3 - p_1$ se mantiene por encima de la recta $V_A(p_1; B_4) = 2 - 2 \cdot p_1$ para todo el rango de variación de p_1 , o, en otras palabras, la estrategia pura B_1 del jugador B implica para éste una pérdida mayor que la estrategia pura B_4 , cualquiera sea el valor de p_1 .

Por lo tanto, tal como habíamos señalado en capítulos anteriores, podremos decir que la estrategia pura B_1 del jugador B está dominada por la estrategia B_4 , lo que significa que el jugador B puede limitarse a resolver el juego formado por la matriz indicada en la Tabla 6.6 pero suprimiendo la primera columna (Tabla 6.7)

	B_2	B_3	B_4
A_1	4	-1	0
A_2	1	4	2

TABLA 6.7

De la misma forma, toda fila dominada por otra puede ser suprimida en la matriz de un juego.

Esto es precisamente lo que establece el principio de dominancia: si una estrategia pura de un jugador es superior a otra, independientemente de cualquier estrategia pura que el otro jugador elija, entonces la estrategia inferior puede dejar de tenerse en cuenta para la resolución del juego.

Se reconoce si una columna domina estrictamente a otra en el hecho de que las cifras indicadas en la primera son inferiores a las correspondientes de la segunda; en nuestro caso, $0 < 2$ y $2 < 3$. Inversamente, una fila domina estrictamente a otra si los valores indicados en la primera son superiores a los correspondientes de la segunda.

Puede demostrarse que en el caso de dominación estricta de estrategias (es decir, cuando las relaciones de orden concernientes a las columnas o a las filas se expresan mediante los signos $<$ o $>$, y no $\leq$ o $\geq$), el valor del juego que se obtiene al suprimir las filas o columnas dominadas es el mismo que el correspondiente al juego inicial. Además, toda solución del juego inicial está contenida en el juego reducido, si se tiene el cuidado de agregar probabilidades 0 para cada una de las columnas o filas suprimidas.

Es de destacar también que las propiedades de dominación se

$$\left. \begin{aligned} V_A(p_i) &= 5 - 3 \cdot 0,50 = 3,50 \\ V_B(q_j) &= 4 - 2 \cdot 0,25 = 3,50 \end{aligned} \right\} V = 3,50 \quad \checkmark$$

6.6. Resolución de juegos por submatrices

Otro método usado para la resolución de juegos es el llamado *método de los subjuegos o de las submatrices*, que es sólo aplicable a matrices cuadradas sin dominancias y sin punto de ensilladura.

Sea por ejemplo la matriz indicada en la Tabla 6.12.

		q_1	q_2	q_3
		B_1	B_2	B_3
p_1	A_1	1	-1	-1
p_2	A_2	-1	-1	3
p_3	A_3	-1	2	-1

TABLA 6.12

De acuerdo al método en cuestión, para hallar las probabilidades p_i y q_j que configuran las estrategias mixtas óptimas de los jugadores, se construyen dos submatrices:

a) la que resulta de restar cada elemento de una columna de los de la columna siguiente, submatriz ésta que se escribe a la derecha de la matriz del juego; y

b) la que resulta de restar cada elemento de una fila de los de la fila siguiente, que se escribe debajo de la matriz del juego.

Se puede demostrar que la probabilidad p_i correspondiente a una fila i resulta proporcional al valor absoluto del determinante que se obtiene suprimiendo la fila i de la primera submatriz, mientras que la probabilidad q_j correspondiente a una columna j resulta proporcional al valor absoluto del determinante que se obtiene suprimiendo la columna j de la segunda submatriz.

Concretamente, para el ejemplo propuesto las submatrices serían las indicadas en la Tabla 6.13.

	B_1	B_2	B_3	$B_2 - B_1$	$B_3 - B_2$
A_1	1	-1	-1	-2	0
A_2	-1	-1	3	0	4
A_3	-1	2	-1	3	-3

$$\begin{aligned} A_2 - A_1 & \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix} \\ A_3 - A_2 & \begin{bmatrix} 3 & -3 & -4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

TABLA 6.13

Tenemos así que la probabilidad p_1 es proporcional al valor absoluto del determinante que se obtiene al suprimir la primera fila de la submatriz indicada a la derecha de la matriz del juego, es decir:

$$p_1 = k \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} 0 & -12 \end{vmatrix} = k \cdot 12$$

Análogamente:

$$p_2 = k \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} 6 & 0 \end{vmatrix} = k \cdot 6$$

$$p_3 = k \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = k \cdot \begin{vmatrix} -8 & 0 \end{vmatrix} = k \cdot 8$$

Por otra parte, sabemos que debe ser:

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

o sea:

$$k \cdot (12 + 6 + 8) = 1$$

de donde:

$$k = \frac{1}{26}$$

Luego, la estrategia mixta óptima para el jugador A será:

$$p_1 = \frac{12}{26}, \quad p_2 = \frac{6}{26}, \quad p_3 = \frac{8}{26}$$

14/01/16
6

extienden a las combinaciones lineales convexas* de las filas o de las columnas (ver como ejemplo el problema 6.9.2).

La gran importancia del principio de dominancia radica en que permite reducir el tamaño de la matriz de un juego sin por ello alterar las estrategias óptimas. A título de ejemplo, consideremos el juego indicado en la Tabla 6.8.

		q_1	q_2	q_3	q_4
		B_1	B_2	B_3	B_4
p_1	A_1	7	6	2	5
p_2	A_2	8	4	4	3
p_3	A_3	9	2	1	1

TABLA 6.8

El análisis de la matriz del juego muestra que el jugador B no va a jugar nunca su alternativa B_1 ya que con ella lo menos que deberá pagar será 7, que es mayor que lo máximo que debe pagar en cualquier otra alternativa que elija. En otras palabras, la alternativa B_1 es dominada estrictamente por las restantes, de modo que puede eliminarse ($q_1 = 0$) quedando la matriz del juego tal como indica la Tabla 6.9.

		B_2	B_3	B_4
A_1		6	2	5
A_2		4	4	3
A_3		2	1	1

TABLA 6.9

El jugador A no va a jugar nunca su alternativa A_3 ya que le reporta como máximo una ganancia de 2, mientras que la alter-

*Una combinación lineal:

$$\lambda_1 \cdot x_1 + \lambda_2 \cdot x_2 + \dots + \lambda_n \cdot x_n$$

es convexa, cuando los coeficientes λ_i son no negativos y su suma es igual a la unidad.

nativa A_2 le asegura una ganancia mínima de 3. Luego, como la alternativa A_3 es dominada estrictamente por la A_2 , es $p_3 = 0$, y la matriz puede reducirse aún más (Tabla 6.10).

		B_2	B_3	B_4
A_1		6	2	5
A_2		4	4	3

TABLA 6.10

Por análogas razones, el jugador B desechará la alternativa B_2 (dominada por la B_4), de modo que es $q_2 = 0$ y el problema se reduce al indicado en la Tabla 6.11.

		q_3	q_4
		B_3	B_4
p_1	A_1	2	5
p_2	A_2	4	3

TABLA 6.11

Para hallar los valores óptimos de p_1 , p_2 , q_3 y q_4 , nos basta ahora proceder tal como vimos al tratar matrices de dos filas y dos columnas:

$$\begin{aligned} V_A(p_1, B_3) &= 2 \cdot p_1 + 5 \cdot (1-p_1) = 5 - 3 \cdot p_1 \\ V_A(p_1, B_4) &= 4 \cdot p_1 + 3 \cdot (1-p_1) = 3 + p_1 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} 5 - 3 \cdot p_1 &= 3 + p_1 \\ 5 - 3 &= 3 + p_1 - 2 = 4p_1 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} p_1 &= 0,50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_B(q_1, A_1) &= 2 \cdot q_3 + 4 \cdot (1-q_3) = 4 - 2 \cdot q_3 \\ V_B(q_1, A_2) &= 5 \cdot q_3 + 3 \cdot (1-q_3) = 3 + 2 \cdot q_3 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} 4 - 2 \cdot q_3 &= 3 + 2 \cdot q_3 \\ 4 - 3 &= 2 \cdot q_3 + 2 = 4q_3 \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} q_3 &= 0,25 \end{aligned}$$

Luego, las estrategias mixtas óptimas del juego original, resultan ser:

$$p_1 = 0,50, \quad p_2 = 0,50, \quad p_3 = 0$$

para el jugador A , y

$$q_1 = 0, \quad q_2 = 0, \quad q_3 = 0,25, \quad q_4 = 0,75$$

para el jugador B , y el valor del juego es:

A su vez, para el jugador B tendremos:

$$q_1 = k' \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = k' \cdot \begin{vmatrix} 0 & -12 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = k' \cdot 12$$

$$q_2 = k' \cdot \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = k' \cdot \begin{vmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = k' \cdot 8$$

$$q_3 = k' \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = k' \cdot \begin{vmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = k' \cdot 6$$

y como debe cumplirse:

$$q_1 + q_2 + q_3 = 1$$

resulta:

$$k' \cdot (12 + 8 + 6) = 1$$

$$k' = \frac{1}{26}$$

Luego, la estrategia mixta óptima para el jugador B será:

$$q_1 = \frac{12}{26}, \quad q_2 = \frac{8}{26}, \quad q_3 = \frac{6}{26}$$

Nos resta calcular el valor del juego, para lo cual basta tomar el resultado para cada jugador frente a cualquiera de las estrategias de su competidor.

Así, el valor del juego para A será:

a) Si B juega B_1

$$V_A(p_i, B_1) = 1 \cdot \frac{12}{26} + (-1) \cdot \frac{6}{26} + (-1) \cdot \frac{8}{26} = -\frac{2}{26}$$

b) Si B juega B_2

$$V_A(p_i, B_2) = (-1) \cdot \frac{12}{26} + (-1) \cdot \frac{6}{26} + 2 \cdot \frac{8}{26} = -\frac{2}{26}$$

c) Si B juega B_3

$$V_A(p_i, B_3) = (-1) \cdot \frac{12}{26} + 3 \cdot \frac{6}{26} + (-1) \cdot \frac{8}{26} = -\frac{2}{26}$$

y análogamente, el valor del juego para B será:

a) si A juega A_1

$$V_B(q_j, A_1) = 1 \cdot \frac{12}{26} + (-1) \cdot \frac{8}{26} + (-1) \cdot \frac{6}{26} = -\frac{2}{26}$$

b) si A juega A_2

$$V_B(q_j, A_2) = (-1) \cdot \frac{12}{26} + (-1) \cdot \frac{8}{26} + 3 \cdot \frac{6}{26} = -\frac{2}{26}$$

c) si A juega A_3

$$V_B(q_j, A_3) = (-1) \cdot \frac{12}{26} + 2 \cdot \frac{8}{26} + (-1) \cdot \frac{6}{26} = -\frac{2}{26}$$

con lo cual comprobamos que las estrategias mixtas encontradas son las óptimas pues hacen que el valor del juego para ambos jugadores sea el mismo.

$$V = V_A(p_i) = V_B(q_j) = -\frac{2}{26}$$

Es importante destacar que la validez del método expuesto está supeditada al cumplimiento de una condición: la suma de los valores absolutos de los determinantes obtenidos a partir de una de las submatrices debe ser igual a la suma de los obtenidos a partir de la otra (en nuestro caso se cumple pues $12 + 6 + 8 = 12 + 8 + 6$). Si tales sumas resultan distintas, habrá que recurrir a otro procedimiento para resolver el juego.

6.7. Resolución de juegos por aproximaciones numéricas sucesivas.

La resolución de juegos que impliquen gran número de alterna-

k 14/8/16
(7)

gador y las diferencias establecidas entre dichos valores, que convergen al verdadero valor del juego.

Paso	V_A	V_B	$ V_A - V_B $
X 1	3	6	3
2	3,50	4	0,50
3	4	4,25	0,25
X 4	3,75	4	0,25
5	3,80	4,20	0,40
X 6	4	4	0
7	3,70	4,15	0,45
8	3,875	4	0,125
X 9	4	3,89	0,11
X 10	3,90	4	0,10

TABLA 6.15

Para comprobar la exactitud de la solución aproximada hallada en sólo 10 pasos (que puede ajustarse aún más reiterando el procedimiento), basta comparar con los resultados reales del juego planteado, que son:

a) Estrategia mixta óptima de A

$$p_1 = 0,67 \quad , \quad p_2 = 0,33 \quad , \quad p_3 = 0 \quad , \quad p_4 = 0$$

b) Estrategia mixta óptima de B

$$q_1 = 0,50 \quad , \quad q_2 = 0 \quad , \quad q_3 = 0,50 \quad , \quad q_4 = 0$$

c) Valor del juego:

$$V = 4$$

6.8. Juegos de suma distinta de cero

A fin de dar una primera idea sobre los juegos de suma no cero

	B_1	B_2
A_1	20/20	12/32
A_2	32/12	14/14

TABLA 6.16

Supondremos que los dos contendores son sendas empresas A y B que venden el mismo producto, y cuyas estrategias puras son mantener el precio normal (A_1 y B_1) o rebajar los precios (A_2 y B_2). A diferencia de las matrices que analizamos en los puntos anteriores, podemos apreciar que en cada cuadro de esta matriz (intersección de una fila y una columna) hay consignados dos valores en lugar de uno; el primero de los cuales corresponde a A y el segundo a B. Se advierte además que la suma de dichos pares de valores no es nula.

En cuanto al significado de los valores indicados en la matriz del juego, supondremos que representan los ingresos por ventas (en millones de \$) que tienen las empresas para las distintas combinaciones de estrategias: 20 millones de \$ si ambas empresas mantienen el precio normal; si una empresa rebaja el precio y la otra lo mantiene, el ingreso bruto de la primera es de 32 millones y el de la segunda 12; y finalmente, si ambas empresas rebajan el precio, reciben 14 millones de \$ en concepto de ventas.

Si analizamos el problema tal como hacíamos con los de suma cero, es decir aplicando el criterio de Wald, tendremos que hacer el siguiente razonamiento:

El peor resultado para la empresa A cuando elige su estrategia A_1 es tener un ingreso de 12 millones, mientras que si elige su estrategia A_2 , su peor resultado será un ingreso de 14 millones de \$. Luego, su mejor decisión es optar por la estrategia pura A_2 , esto es, rebajar el precio.

Con análogo razonamiento para la empresa B, resulta también que su mejor decisión, según el criterio de Wald, sería rebajar el precio.

Por lo tanto, ambas empresas rebajarían el precio obteniendo así un ingreso por ventas de 14 millones de \$ cada una, lo que configuraría una situación de equilibrio.

8

K 14/8/16

Pero supongamos que el costo de ventas para las dos empresas es de 18 millones de \$. En tal caso, las empresas seguramente estarían disconformes con la situación descrita, y por consiguiente apelarían a estrategias mixtas.

Una solución posible es que las empresas se pongan de acuerdo de forma que, rebajando una el precio y manteniéndolo la otra, el ingreso total por ventas de las dos fuera $32 + 12 = 44$ millones de \$, que dividido en partes iguales (22 millones para cada empresa) resulta mayor que en el caso en que ambas empresas mantuvieran el precio (20 millones para cada una).

La solución descrita sería posible si se produjera una fusión de las empresas, o al menos una colusión entre las mismas. Sin embargo, si una de las empresas es más fuerte económica y financieramente que la otra, podría suceder que pretenda dividir los ingresos de una forma no equitativa, por ejemplo 24 millones para sí y 20 para la otra empresa. En caso de negarse ésta, a la empresa más fuerte le bastaría rebajar los precios obligando a la otra a seguirla en la rebaja, con lo cual ambas pasarían a una situación de quebranto que lógicamente resultará más difícil de sostener a la empresa más débil.

Otra solución que puede concebirse es que ambas empresas modifiquen sucesivamente sus respectivas estrategias: por ejemplo, si A opta por mantener el precio, B podría rebajarlo para así aumentar sus ingresos, pero en tal caso A podría a su vez rebajar en represalia llegando ambas empresas a una situación de quebranto que puede inducir las a convenir en mantener ambas el precio original, y así sucesivamente.

Vemos así como en un juego de suma distinta de cero pueden darse distintos tipos de soluciones (cooperativa, de dominio relativo, oscilante, etc) que ilustran muy bien las situaciones que se dan habitualmente en los casos de acciones competidoras. De allí la importancia del aporte que ha significado la teoría de juegos, en la conceptualización y análisis de los problemas de decisión en situaciones conflictivas.

6.9. Problemas de Aplicación

6.9.1. Problema No. 1

Establecer cuáles de los siguientes juegos son con punto de ensilladura. Indicar en todos los casos el valor del juego para los competidores y sus estrategias óptimas puras.

a)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	2	3	5	(2)
A_2	-5	8	2	-5
	(2)	8	5	

TABLA 6.17

Solución:

A la derecha de la matriz del juego hemos escrito la menor ganancia para cada una de las estrategias puras del jugador A , y abajo de la matriz, el mayor pago para cada una de las estrategias puras de B .

Vemos así que el valor maximin es el correspondiente a la estrategia A_1 , y el minimax es el correspondiente a B_1 . El valor del juego para uno y otro jugador es entonces:

$$V_A = \text{maximin} = 2 \quad V_B = \text{minimax} = 2,$$

y como son iguales, podemos decir que el juego en cuestión tiene punto de ensilladura, y el valor del juego es:

$$V = 2,$$

b)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	5	4	3	3
A_2	8	4	9	(4)
A_3	4	7	1	1
	8	(7)	9	

TABLA 6.18

Solución:

Este juego no tiene punto de ensilladura.

Estrategia óptima pura para A: A_2 Estrategia óptima pura para B: B_2 Valor del juego para A: $V_A = \text{maximin} = 4$ Valor del juego para B: $V_B = \text{minimax} = 7$ Valor del juego: $4 \leq V \leq 7$,

c)

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	10	9	7	6	6
A_2	14	16	12	15	(12)
A_3	9	8	11	17	8
A_4	13	15	12	14	(12)
	14	16	(12)	17	

TABLA 6.19

Solución:

Este juego tiene dos puntos de ensilladura.

Estrategias óptimas puras para A: A_2 y A_4 Estrategia óptima pura para B: B_3 Valor del juego para A: $V_A = \text{maximin} = 12$ Valor del juego para B: $V_B = \text{minimax} = 12$ Valor del juego: $V = V_A = V_B = 12$.

6.9.2. Problema No. 2

Resolver gráfica y aritméticamente el siguiente juego.

DECISION BAJO CONDICIONES DE CONFLICTO

	$\begin{matrix} \uparrow \\ \text{J} \end{matrix} \quad (1-2)$		
	B_1	B_2	MAXI-MIN
A_1	6	2	2
A_2	4	3	(3)
A_3	1	10	1
MINI-MAX	(6)	10	

TABLA 6.20

Solución:

Al hallar los valores maximin y minimax vemos que la matriz no tiene punto de ensilladura, y que el valor del juego será:

$$3 \leq V \leq 6.$$

Para hallar las estrategias mixtas óptimas, comenzaremos por graficar el valor esperado de los pagos para el jugador B en función de q_1 (probabilidad asociada a la estrategia pura B_1) para las distintas estrategias puras de A (figura 6.6).

$$V_B(q_1, A_1) = 6 \cdot q_1 + 2 \cdot q_2 = 6 \cdot q_1 + 2 \cdot (1 - q_1) = 2 + 4 \cdot q_1$$

$$V_B(q_1, A_2) = 4 \cdot q_1 + 3 \cdot q_2 = 4 \cdot q_1 + 3 \cdot (1 - q_1) = 3 + q_1$$

$$V_B(q_1, A_3) = 1 \cdot q_1 + 10 \cdot q_2 = 1 \cdot q_1 + 10 \cdot (1 - q_1) = 10 - 9 \cdot q_1$$

En la figura encontramos que la estrategia mixta óptima del jugador B es:

$$q_1 = 0,62 \quad q_2 = 0,38 \quad 2 + 4q_1 = 10 - 9q_1$$

a la que corresponde un valor del juego:

$$V_B(q_j) = 4,45$$

Vemos además que el jugador A nunca jugará su estrategia pura A_2 pues le reporta menos beneficio que las otras ($p_2 = 0$). Esta afirmación puede corroborarse analizando la matriz del

14/8/16
9

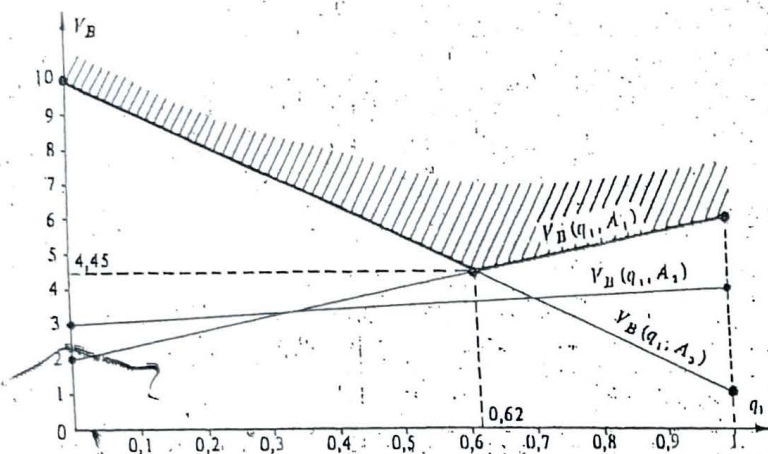


FIGURA 6.6

juego: la estrategia A_2 puede eliminarse dado que está dominada por una combinación lineal convexa de las estrategias A_1 y A_3 .

$$0,7 \cdot [6 \quad 2] + 0,3 \cdot [1 \quad 10] > [4 \quad 3].$$

Podemos entonces hallar q_1 aritméticamente: planteando la igualdad entre $V_B(q_1, A_1)$ y $V_B(q_1, A_3)$:

$$2 + 4 \cdot q_1 = 10 - 9 \cdot q_1$$

$$q_1 = \frac{8}{13} = 0,62,$$

y en cuanto al valor del juego para el jugador B, resulta:

$$V_B(q_1) = 2 + 4 \cdot 0,62 = 4,45.$$

A su vez, las probabilidades correspondientes a la estrategia mixta óptima del jugador A, pueden hallarse gráficamente (figura 6.7) si se toma en cuenta que al suprimir la estrategia dominada, la matriz se reduce a la indicada en la Tabla 6.21.

	B_1	B_2
A_1	6	2
A_3	1	10

TABLA 6.21

$$\begin{aligned} V_A(p_1, B_1) &= 6 \cdot p_1 + 1 \cdot p_3 = \\ &= 6 \cdot p_1 + 1 \cdot (1 - p_1) = 1 + 5 \cdot p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A(p_1, B_2) &= 2 \cdot p_1 + 10 \cdot p_3 = \\ &= 2 \cdot p_1 + 10 \cdot (1 - p_1) = 10 - 8 \cdot p_1 \end{aligned}$$

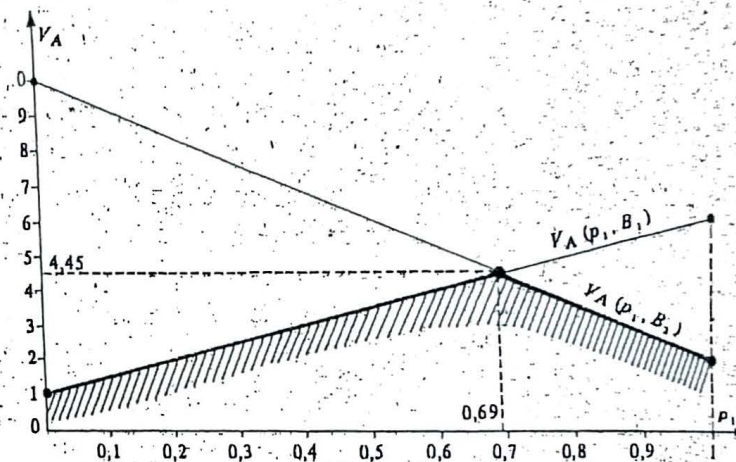


FIGURA 6.7

Luego, la estrategia mixta óptima de A es:

$$p_1 = 0,69 \quad p_2 = 0 \quad p_3 = 0,31,$$

a la que corresponde un valor del juego:

$$V_A(p_1) = 4,45.$$

Resolviendo aritméticamente:

Para el jugador B:

$$V_B(q_1, A_1) = 3 \cdot q_1 + 5 \cdot (1 - q_1) = 5 - 2 \cdot q_1$$

$$V_B(q_1, A_3) = 6 \cdot q_1 + 3 \cdot (1 - q_1) = 3 + 3 \cdot q_1$$

y planteando

$$V_B(q_1, A_1) = V_B(q_1, A_3)$$

$$5 - 2 \cdot q_1 = 3 + 3 \cdot q_1$$

$$q_1 = \frac{2}{5} = 0,40$$

Luego, la estrategia mixta óptima para B es:

$$q_1 = 0,40 \quad q_2 = 0 \quad q_3 = 0 \quad q_4 = 0,60$$

y el valor del juego para B es:

$$V_B(q_1) = 5 - 2 \cdot 0,40 = 4,20$$

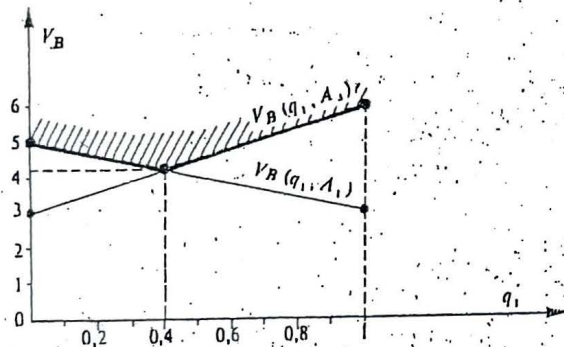


FIGURA 6.9

Por lo tanto, el valor del juego es:

$$V = V_A(p_i) = V_B(q_j) = 4,20$$

6.9.4. Problema No. 4

Resolver el siguiente juego por el método de aproximaciones numéricas sucesivas.

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₃	B ₂	B ₁	B ₃
A ₁	1	0	2	2	2	3	5
A ₂	2	1	1	1	2	4	5
A ₃	1	2	1	1	3	4	5
A ₃	1	2	1	1	2	3	5
A ₁	2	1	1	1	2	3	5
A ₃	1	2	1	1	3	4	5
A ₂	2	1	1	1	2	3	5

TABLA 6.24

Solución:

Partiendo de una estrategia cualquiera del jugador A o B, por ejemplo estrategia A₃ del jugador A, vamos acumulando resultados y tomando decisiones en base a éstos; teniendo en cuenta que A tiende a maximizar sus ganancias y B a minimizar sus pérdidas.

Las probabilidades que se asocian a cada estrategia son proporcionales al número de veces que se juega cada una de ellas. Así tenemos que para 4 jugadas se cumple:

$$V = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$p_1 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad p_2 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad p_3 = \frac{2}{4} = 0,50$$

$$q_1 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad q_2 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad q_3 = \frac{2}{4} = 0,50$$

Como comprobación, podemos resolver el juego por el método

$$1 + 5 \cdot p_1 = 10 - 8 \cdot p_1$$

$$p_1 = \frac{9}{13} = 0,69,$$

con lo cual el valor del juego para A es:

$$V_A(p_1) = 1 + 5 \cdot 0,69 = 4,45.$$

Nota: La resolución gráfica se ha comenzado por el jugador B pues tiene sólo dos estrategias puras y por lo tanto permite una representación en dos dimensiones, mientras que de haber comenzado por A , habría que haber realizado una representación en tres dimensiones (V_A en función de q_1 y q_2) que es obviamente más engorrosa.

En general, en todo problema de dos filas y más de dos columnas, o de dos columnas y más de dos filas, la resolución gráfica se comienza representando el valor esperado por el jugador que cuenta con sólo dos estrategias puras, y en dicha representación se observa cuáles estrategias del otro jugador pueden suprimirse por estar dominadas.

6.9.3. Problema No. 3

Resolver el siguiente juego aplicando el principio de dominancia.

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3	12	6	5
A_2	2	5	4	1
A_3	6	4	9	3

TABLA 6.22

Solución:

La estrategia A_1 del jugador A es dominante de la A_2 ($p_2 = 0$). En la matriz resultante de suprimir A_2 , para el jugador B (minimizante), la estrategia B_4 es dominante de la B_3 ($q_3 = 0$) y la A_1 es dominante de la A_3 ($q_3 = 0$).

El problema queda así reducido al indicado en la Tabla 6.23.

$$q_1 (1-q_1)$$

	B_1	B_4
A_1	3	5
A_3	6	3

6 (5)

TABLA 6.23

Para el jugador A : $\min(\max)$

$$V_A(p_1, B_1) = 3 \cdot p_1 + 6 \cdot (1 - p_1) = 6 - 3 \cdot p_1$$

$$V_A(p_1, B_4) = 5 \cdot p_1 + 3 \cdot (1 - p_1) = 3 + 2 \cdot p_1$$

y planteando:

$$V_A(p_1, B_1) = V_A(p_1, B_4)$$

$$6 - 3 \cdot p_1 = 3 + 2 \cdot p_1$$

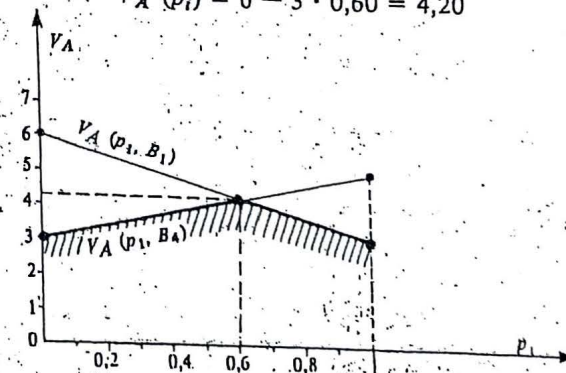
$$p_1 = \frac{3}{5} = 0,60$$

Luego, la estrategia mixta óptima para A es:

$$p_1 = 0,60 \quad p_2 = 0 \quad p_3 = 0,40$$

y el valor del juego para A es:

$$V_A(p_1) = 6 - 3 \cdot 0,60 = 4,20$$



de las submatrices, que es aplicable dado que la matriz del juego es cuadrada, sin puntos de ensilladura y sin estrategias dominadas.

	B_1	B_2	B_3	
A_1	1	0	2	$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
A_2	2	1	1	
A_3	1	2	1	
	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$			

TABLA 6.25

La Tabla 6.25 muestra las submatrices en base a las cuales pueden calcularse las probabilidades correspondientes a las estrategias mixtas óptimas de A y B .

Para el jugador A :

$$p_1 = k \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = k \cdot |1 - 0| = k \cdot 1$$

$$p_2 = k \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = k \cdot |1 - 2| = k \cdot 1$$

$$p_3 = k \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = k \cdot |0 + 2| = k \cdot 2$$

y como:

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

resulta:

$$k(1 + 1 + 2) = 1 \quad ; \quad k = \frac{1}{4}$$

Luego:

$$p_1 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad p_2 = \frac{1}{4} = 0,25 \quad p_3 = \frac{2}{4} = 0,50$$

y el valor del juego para A (que puede calcularse suponiendo que

B juega una cualquiera de sus estrategias puras, como por ejemplo B_1 , ya que para todas ellas la estrategia mixta óptima de A dará la misma ganancia), es:

$$V_A(p_i) = 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,50 = 1,25$$

Análogamente, para B :

$$q_1 = k' \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = k' \cdot |0 + 1| = k' \cdot 1; \quad q_1 = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$q_2 = k' \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = k' \cdot |0 - 1| = k' \cdot 1; \quad q_2 = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$q_3 = k' \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = k' \cdot |1 + 1| = k' \cdot 2; \quad q_3 = \frac{2}{4} = 0,50$$

y el valor del juego para B (calculado por ejemplo para la estrategia pura A_1 del jugador A):

$$V_B(q_j) = 1 \cdot 0,25 + 0 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,50 = 1,25$$

Luego, el valor del juego es:

$$V = 1,25$$

6.9.5. Problema No. 5

A y B son dos competidores que participan de un juego de suma cero. La matriz de resultados para A es la que muestra la Tabla 6.26.

	B_1	B_2
A_1	2	6
A_2	7	3

TABLA 6.26

a) ¿Cuál es el par de estrategias puras minimax-maximin?

K140/6

M

- b) ¿Por qué en este caso dicho par no es una solución del juego? Determinar las estrategias mixtas óptimas.
- c) Si B sabe que A intenta utilizar una estrategia pura, ¿cuánto puede llegar a pagar B por jugada para saber con certeza la estrategia que empleará A ?

Solución:

a) La Tabla 6.27, en la que se indica la menor ganancia para cada una de las estrategias puras de A (a la derecha), y el mayor pago para cada una de las estrategias puras de B (abajo), permite ver que la estrategia óptima pura de A es A_2 , a la que corresponde un valor del juego $V_A = 3$, mientras que la estrategia óptima pura de B es B_2 , con un valor del juego $V_B = 6$.

	B_1	B_2	
A_1	2	6	2
A_2	7	3	③
	7	⑥	

TABLA 6.27

b) Como lo que A espera ganar ($V_A = 3$) difiere de lo que B espera perder ($V_B = 6$), es fácil ver que la combinación de estrategias descripta no configura una solución estable. En efecto, si B juega B_2 , al jugador A le convendrá jugar A_1 en lugar de A_2 , pues así se asegura una ganancia de 6 en lugar de sólo 3. Pero en ese caso, a B le convendrá jugar B_1 en vez de B_2 para así disminuir sus pagos de 6 a 2. Para esa estrategia pura de B , a A le convendrá volver a jugar A_2 , con lo cual los jugadores irán cambiando alternativamente de estrategia pura.

La proporción óptima en que cada jugador debe jugar sus respectivas estrategias puras, esto es, las estrategias mixtas óptimas, pueden determinarse gráficamente. Así, según la Figura 6.10 tenemos que la estrategia mixta óptima de A consiste en jugar sus estrategias puras con probabilidades:

$$p_1 = 0,50 \quad p_2 = 0,50$$

resultando un valor del juego:

$$V_A(p_i) = 4,50$$

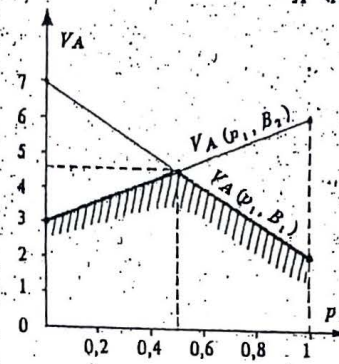


FIGURA 6.10

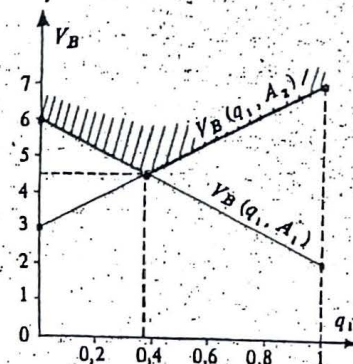


FIGURA 6.11

A su vez, la Figura 6.11 muestra que para el jugador B es:

$$q_1 = 0,375 \quad q_2 = 0,625 \quad V_B(q_i) = 4,50$$

c) El valor del juego para B , que representa la pérdida máxima, que tendrá aplicando su estrategia mixta óptima, es, según acabamos de ver de 4,50.

En cambio, si B supiera que A jugará la estrategia pura A_1 , podría disminuir su pérdida a 2 jugando B_1 , y si supiera que A jugará A_2 , podría disminuir su pérdida a 3, jugando B_2 .

Luego, si suponemos que A jugará el 50% de las veces su estrategia pura A_1 , y el otro 50% su estrategia pura A_2 , la pérdida que puede esperar B conociendo con antelación la estrategia que empleará A en cada jugada, será:

$$0,50 \cdot 2 + 0,50 \cdot 3 = 2,50$$

lo que muestra que B puede llegar a pagar a lo sumo:

$$4,50 - 2,50 = 2,00$$

para saber con certeza la estrategia pura que utilizará el jugador A .

6.9.6. Problema No. 6

Dos amigos A y B participan de un juego en el que cada uno tiene tres monedas: una de 1 centavo, una de 5 centavos y una de 10 centavos. Cada uno selecciona una moneda sin saber la elección que hizo el otro. Si la suma de las monedas es un número impar, A gana la moneda de B ; si la suma es par, B gana la moneda de A .

Determinar la mejor estrategia para cada jugador y el valor del juego.

Solución:

Supongamos que A_1 , A_2 y A_3 representan respectivamente que A selecciona una moneda de 1 centavo, de 5 centavos o de 10 centavos, y análogamente que B_1 , B_2 y B_3 representan las posibles selecciones de B . En tal caso, la matriz del juego resulta ser la indicada en la Tabla 6.28.

	B_1	B_2	B_3	
A_1	-1	-1	10	(-1)
A_2	-5	-5	10	-5
A_3	1	5	-10	-10
	(1)	5	10	

TABLA 6.28

Por ejemplo, si A selecciona una moneda de 5 centavos (A_2) y B selecciona una de 1 centavo (B_1) la suma sería 6 centavos (par) y por lo tanto A perdería su moneda. En cambio, si B selecciona una de 10 centavos (B_3) la suma sería 11 centavos (impar) y por lo tanto A ganaría la moneda de B .

A la derecha de la matriz del juego hemos indicado la menor ganancia de A para cada una de sus estrategias puras, lo que permite ver que la estrategia óptima pura de A es A_1 , y por lo tanto el valor del juego para A es

$$V_A = -1.$$

DECISION BAJO CONDICIONES DE CONFLICTO

A su vez, los mayores pagos para cada estrategia pura de B son los indicados debajo de la matriz, de modo que su estrategia óptima pura es B_1 , que le asegura el menor de dichos pagos máximos:

$$V_B = 1.$$

Quiere decir entonces que la matriz del juego no tiene punto de ensilladura, de modo que para resolverla habrá que apelar a estrategias mixtas.

Como la estrategia A_2 implica menores ganancias para A que A_1 (en rigor, mayores pérdidas), A no la jugará nunca y por consiguiente puede eliminársela de la matriz ($p_2 = 0$). Del mismo modo puede suprimirse B_2 pues es dominada por B_1 ($q_2 = 0$), y así la matriz del juego se reduce a la indicada en la Tabla 6.29.

	B_1	B_3
A_1	-1	10
A_3	1	-10

TABLA 6.29

Resolviendo por el método aritmético, tendremos para el jugador A :

$$\begin{aligned} V_A(p_1, B_1) &= (-1) \cdot p_1 + 1 \cdot p_3 = \\ &= (-1) \cdot p_1 + 1 \cdot (1 - p_1) = 1 - 2 \cdot p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_A(p_1, B_2) &= 10 \cdot p_1 + (-10) \cdot p_3 = \\ &= 10 \cdot p_1 + (-10) \cdot (1 - p_1) = -10 + 20 \cdot p_1. \end{aligned}$$

Luego:

$$1 - 2 \cdot p_1 = -10 + 20 \cdot p_1$$

$$p_1 = \frac{11}{22} = 0,50,$$

Análogamente, para el jugador B :

$$\begin{aligned} V_B(q_1, A_1) &= (-1) \cdot q_1 + 10 \cdot q_3 = \\ &= (-1) \cdot q_1 + 10 \cdot (1 - q_1) = 10 - 11 \cdot q_1 \end{aligned}$$

$$V_B(q_j, A_2) = 1 \cdot q_1 + (-10) \cdot q_3 = \\ = 1 \cdot q_1 + (-10) \cdot (1 - q_1) = -10 + 11 \cdot q_1.$$

Luego:

$$10 - 11 \cdot q_1 = -10 + 11 \cdot q_1$$

$$q_1 = \frac{20}{22} = 0,909.$$

Por lo tanto, las estrategias mixtas óptimas son:

$$p_1 = 0,50 \quad p_2 = 0 \quad p_3 = 0,50 \\ q_1 = 0,909 \quad q_2 = 0 \quad q_3 = 0,091,$$

a las que corresponde un valor del juego:

$$\left. \begin{aligned} V_A(p_i) &= 1 - 2 \cdot 0,50 = 0 \\ V_B(q_j) &= 10 - 11 \cdot 0,909 = 0 \end{aligned} \right\} \quad V = 0.$$

Vale decir que, si A juega el 50% de las veces su estrategia pura A_1 y el otro 50% la A_3 , y el jugador B juega el 90,9% de las veces B_1 y el restante 9,1% B_3 , en promedio no ganarán ni perderán nada.

6.9.7. Problema No. 7

Hay dos empresas competitivas A y B en un canal de distribución que es un supermercado.

La Gerencia del Supermercado les ha asignado tanto a A como a B dos stands de iguales características y ubicación, con la condición de que en cada stand sólo puede exhibirse un tipo de producto por semana y que ese producto puede cambiarse los días lunes por otro.

La compañía A tiene tres tipos de productos: A_1 , A_2 y A_3 ; y la compañía B tiene otros tres tipos de productos: B_1 , B_2 y B_3 .

El Gerente Comercial de A opina que en circunstancias análogas cada vez que ha exhibido un producto A_1 y B exhibido un producto B_1 , tuvieron un buen resultado. Sin embargo, cada

vez que en contraposición al producto A_1 , el competidor exhibió el B_2 o el B_3 , tuvieron un resultado regular.

La historia de las exhibiciones del producto A_2 muestra un resultado regular en contraposición con el producto B_1 , bueno con el producto B_2 , y malo con el producto B_3 .

El análisis del producto A_3 arroja los siguientes resultados: en contraposición con el producto B_1 malo, con el producto B_2 regular y con el producto B_3 bueno.

El Gerente Administrativo sostiene que este tipo de información no es relevante para la decisión, por configurar expresiones totalmente cualitativas. El Gerente Comercial a su vez ha contestado que cualquier índice cuantitativo del resultado que se tomase en cuenta en la firma presentaría valores correspondientes a las categorías de bueno, regular y malo, que estarían equidistantes entre sí. El Gerente Administrativo acepta esa conclusión y pregunta si uno de los índices puede ser el monto de ventas operado en el canal durante el período de exhibición. El Gerente Comercial responde afirmativamente, y el Gerente Administrativo expresa que el análisis de ventas le insumiría dos meses.

El contrato con el Supermercado debe ser firmado dentro de 1 hora.

¿Cuál es la estrategia óptima para la empresa A ?

Solución:

Dada la perentoriedad que impone el plazo para la firma del contrato, es obvio que queda desechada la posibilidad de tomar la decisión en base al análisis de ventas. Por otro lado, aceptando la afirmación del Gerente Comercial en el sentido de que cualquier índice cuantitativo que se considere tomará valores equidistantes entre sí en correspondencia con las categorías de bueno, regular y malo, podemos asignarles respectivamente los valores, 1, 0 y -1, tal como se indica en la Tabla 6.30.

	B_1	B_2	B_3
A_1	1	0	0
A_2	0	1	-1
A_3	-1	0	1

TABLA 6.30

FIN